1

Сердечно-сосудистая система

Тромбоз и кровотечения

AZ MED

2

Тромбоз — это процесс образования тромба (сгустка крови) в сосуде или полости сердца при жизни, который препятствует нормальному току крови.Сам сгусток называется тромб

- Повышенная свертываемость крови (гиперкоагуляция) приводит к тромбозу, а снижение свертываемости крови (гипокоагуляция) приводит к кровотечениям
- Продолжительность свертываемости крови определяется с помощью анализа -коагулограммы

AZ MED

3

Механизм образования тромба (Основан на триаде Вирхова)

1. Повреждение сосудистой стенки (после травмы, воспаления, атеросклероза)

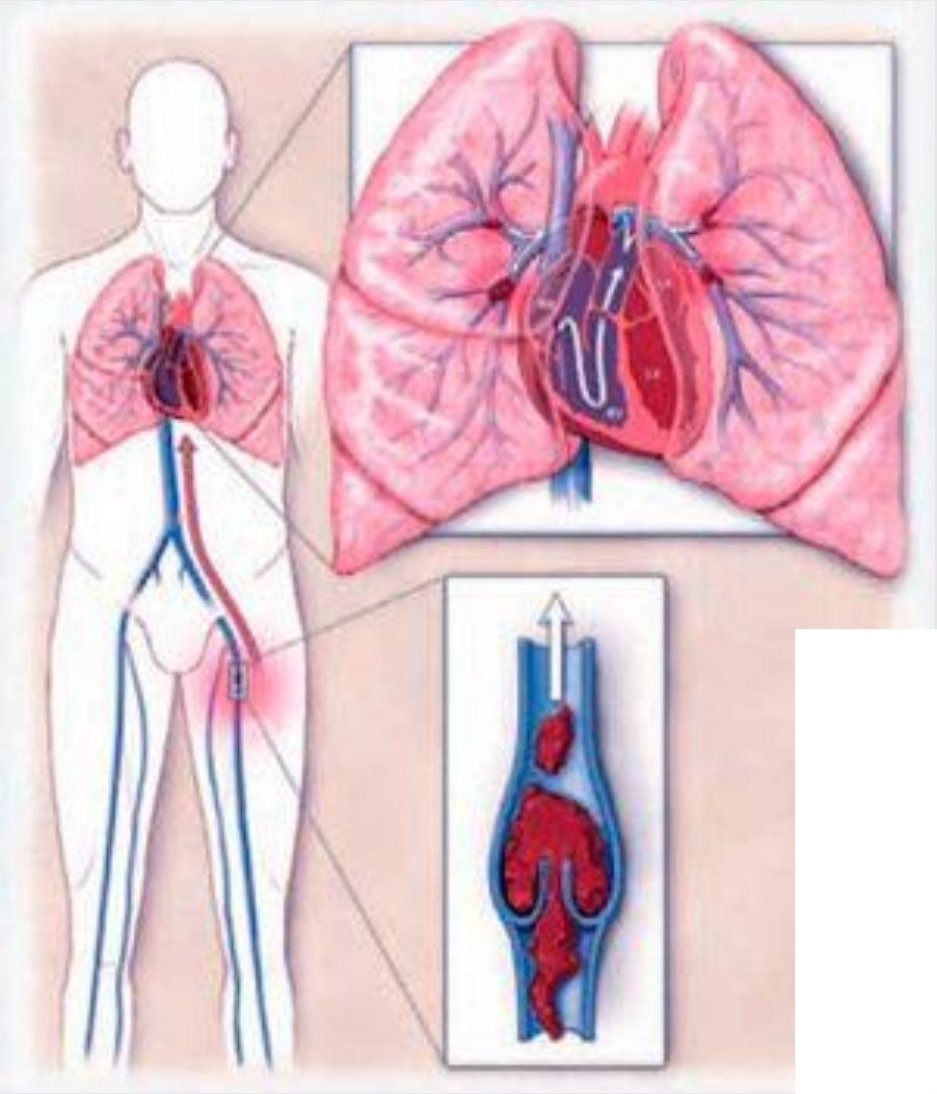
2. Замедление тока крови (варикоз, малоподвижность, застой в венах)

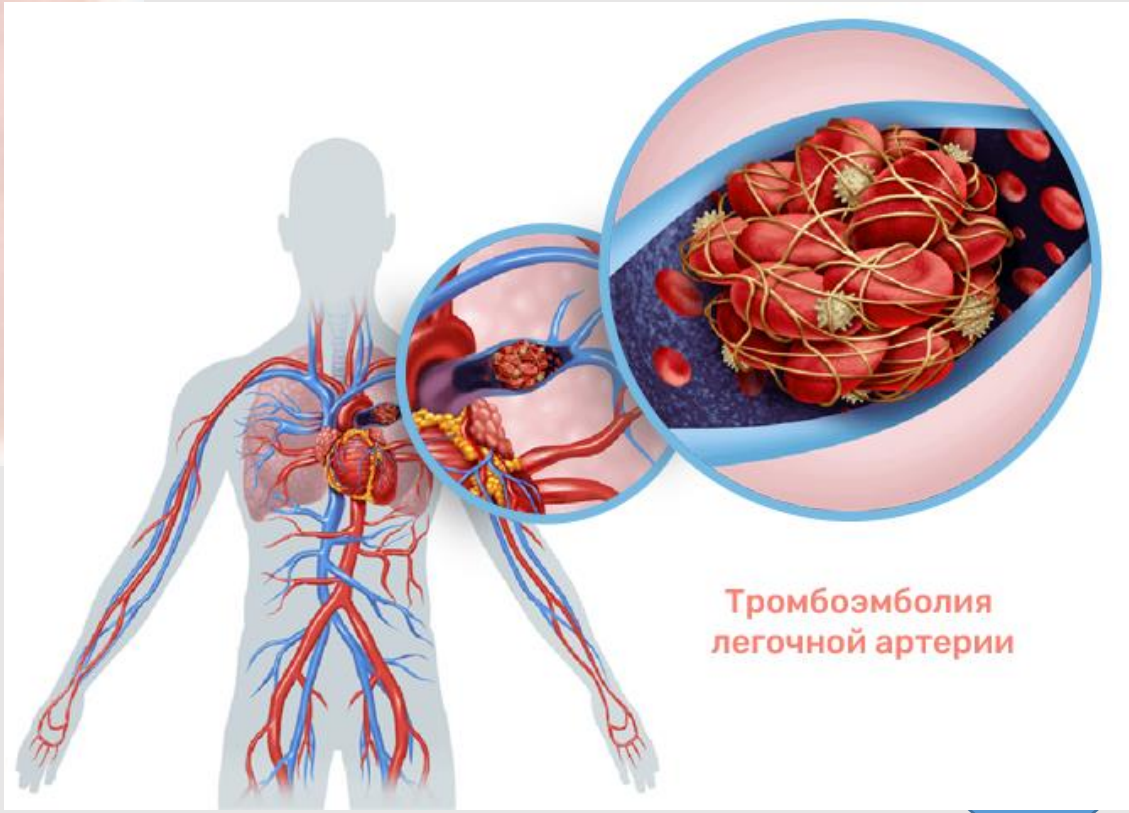
3. Повышенная свертываемость крови (после операций, при опухолях, беременности, приём КОК, ожирение и др.)

4

Диагностика

- Коагулограмма — оценка свёртываемости крови
- D-димер — показатель распада фибрина (маркер тромбоза)
- УЗИ-допплер — определение тромба в сосудах
- КТ/МРТ-ангиография — при глубоком или центральном тромбозе





Тромбоэмболия
легочной артерии

Осложнения тромбоза

- Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА)
- Инфаркт миокарда
- Инсульт (ишемический)
- Гангрена конечностей

Тромбоэмболия –это состояние, при котором тромб отрывается, попадает в кровоток и закупоривает сосуд, вызывая ишемию или некроз тканей.

7

Препараты против тромба

Название препарата	Дозировка	Торговые наименования
Ацетилсалициловая кислота	50,75,100,150,300 mg	Aspirin kardio, TromboASS, Trombopol
Ацетилсалициловая кислота +Mg(магний)	75 və 150 mg	kardiomaqnil
Дипиридамол	25mg,75mg,150mg	Kurantil
Клопидогрел	75 mg	Plavix ,Karvent, Karum Sitoqrel, Vasoqrel
Пентоксифиллин	100 və 400 mg	Trental, Trentillin
Гепарин	5000 ЕД	
Эноксапарин		kleksan
Надропарин	0,3 və 0,6	fraksiparin
Варфарин	2,5 və 5 mg	

Кровотечения (Геморрагии)

Кровотечение — это истечение крови из кровеносного сосуда во внешнюю среду или во внутренние полости организма вследствие повреждения стенки сосуда или нарушения системы свертывания крови.Кровотечение может возникать при травмах, заболеваниях сосудов, нарушении свертываемости крови или разрыве сосудов при повышенном давлении.

Виды кровотечений:

- Артериальное — кровь ярко-красного цвета, бьёт пульсирующей струёй, вытекает под давлением; быстро приводит к значительной кровопотере; пенится из-за высокого содержания кислорода.
- Венозное — кровь тёмно-вишнёвого цвета, течёт равномерно, без пульсации.
- Капиллярное — кровь выделяется мелкими каплями по всей поверхности раны. Обычно неопасно и останавливается самостоятельно. («кровавая роса»)

Виды кровотечений



Артериальное

(возникает при повреждении артерий и является наиболее опасным)



Венозное

(возникает при повреждении стенок вен)



Капиллярное

(является следствием повреждения мельчайших кровеносных сосудов (капилляров)

Различают 4 типа клинических кровотечений

- **Внешний** (кровь выходит наружу)
- **Внутренний** (кровь изливается во внутренние полости организма, не выходя наружу)

Паренхиматозное — наблюдается при повреждении внутренних органов (печени, селезёнки, почек, лёгких). Кровь вытекает со всей поверхности раны, трудно поддаётся остановке.

- **Скрытый** (разновидность внутреннего, при котором кровь накапливается в полостях органов или тканях, без видимых признаков.)
- **Физиологический** (происходит в норме как естественный процесс организма. Пример: менструация у женщин.)

Признаки кровотечения :

- выделения крови из раны (это трудно заметить при внутреннем кровотечении)
- изменение цвета кожи (бледность)
- холодный пот
- гипотония
- тахикардия
- обмороки

Первая помощь во время кровотечения

Самым опасным кровотечением является артериальное.

(ярко-красная кровь, бьёт струёй)

• Немедленно прижать артерию выше раны

• Наложить жгут выше места ранения (через ткань или одежду).

• Указать время наложения жгута (зимой — не более 1 часа, летом — до 1,5 часов).

• Если жгута нет — использовать ремень, платок.

• После остановки крови — наложить стерильную повязку.

Доставить в стационар

Если кровотечение не остановлено за 1–1,5 часа, нужно по возможности слегка ослаблять жгут на короткое время (но только при медицинском наблюдении). Длительное наложение жгута (>1,5–2 часов) может вызвать тяжёлое повреждение тканей и конечности, даже гибель ткани (некроз)

Венозное кровотечение

(тёмная кровь, вытекает равномерно)

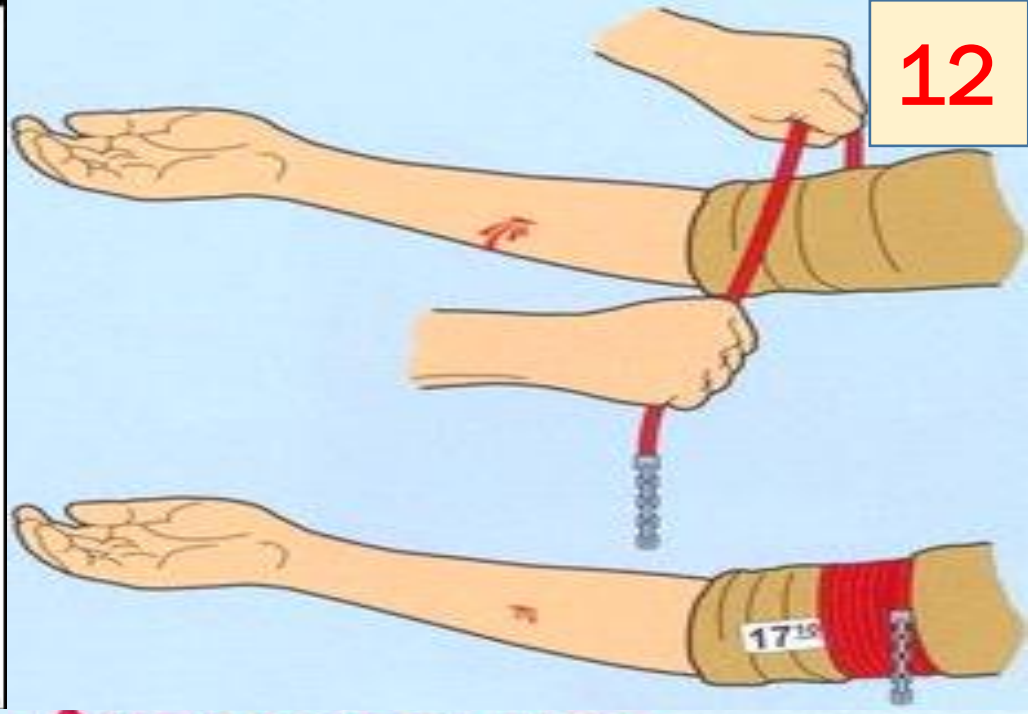
• Наложить давящую повязку на рану.

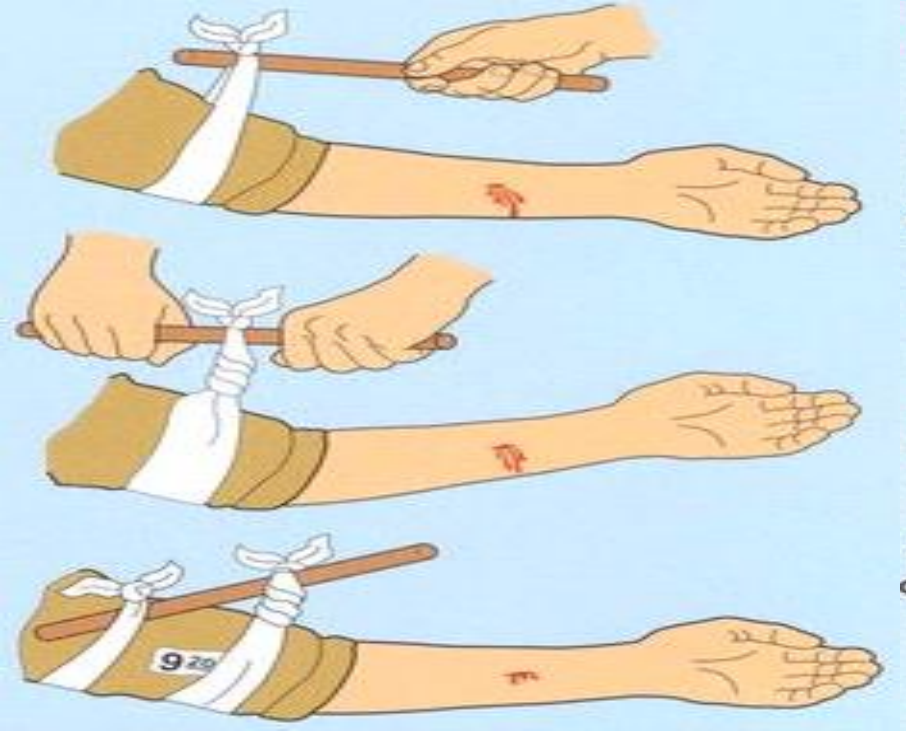
• Если кровотечение сильное — поднять конечность.

• При необходимости наложить жгут ниже места ранения

- Капиллярное кровотечение обычно остановится самостоятельно. Наложить чистую стерильную повязку. При необходимости — приложить холод поверх повязки, чтобы уменьшить боль и сузить сосуды.
- Носовое кровотечение
- Посадить пострадавшего с лёгким наклоном головы вперёд.
- Ввести ватный или марлевый тампон, смоченный в перекиси водорода.
- Сжать крылья носа на 5–10 минут.
- Приложить лёд к переносице или затылку. Нельзя запрокидывать голову назад — кровь может попасть в дыхательные пути!
- Кровотечение из лёгких (кровь ярко-красная, пенистая)
- Придать пострадавшему полусидячее положение.
- Приложить лёд на грудную клетку.
- Обеспечить покой и доступ свежего воздуха.
- Дать лекарства, уменьшающие кашель, если они под рукой.
- Срочно вызвать скорую помощь!
- Желудочное кровотечение (рвотные массы тёмного цвета, напоминают «кофейную гущу»)
- Немедленно уложить больного в горизонтальное положение.
- Приложить лёд на область желудка (живота).
- Не давать есть, пить или принимать лекарства!
- Обеспечить полный покой и срочную госпитализацию.







Артериальное



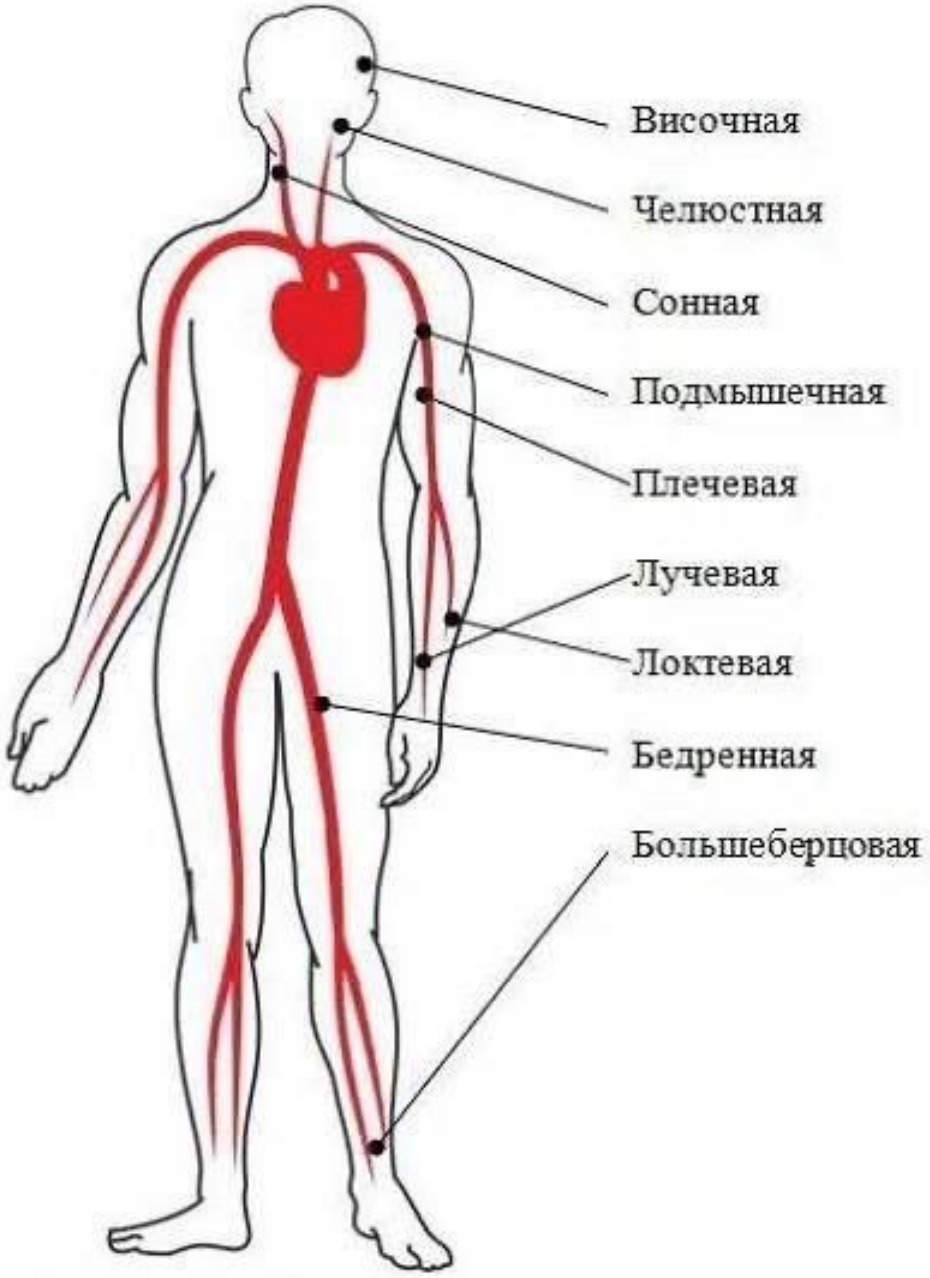
Кровь ярко-красного цвета.
Изливается пульсирующей струей

Венозное



Кровь темно-красного цвета.
Изливается медленной струей

Точки прижатия артерий при кровотечениях



Препараты против кровотечений (противогеморрагические или кровоостанавливающие препараты, гемостатики)

Название препарата	*Дозировка*	Торговое наименование
Аминокапроновая кислота	100 мл	
Этамзилат	12,5 %	Дицинон
Транексамовая кислота	5%-5 мл и 10%-2,5 мл	Трансамин
Витамин К - Восстановление водного баланса: Раствор Рингера Раствор Натрия хлора 0,9 % Гелофузин Глюкоза 5% - Компоненты крови : эритроцитарная, тромбоцитарная масса		Викасол